



பதிவு எண்

Register Number

--	--	--	--	--	--	--	--

**PART - III****உயிரியல் / BIOLOGY**

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : பகுதி-I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி-II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

Note : Candidate should answer **Part-I** (Bio-Botany) & **Part-II** (Bio-Zoology) in separate answer-books.

பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) / PART - I (BIO-BOTANY)

(மதிப்பெண்கள் : 35) / (Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **8x1=8**
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

பகுதி - II/PART-II

(உயிரி - விலங்கியல்)/(BIO-ZOOLOGY)

(மதிப்பெண்கள் : 35)/(Marks : 35)

பிரிவு - 1/SECTION - 1

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8x1=8

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

1. பட்டாவ் சிண்ட்ரோம் _____ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

(அ) 13 - டிரைசோமி

(ஆ) 18 - டிரைசோமி

(இ) டர்னர் சிண்ட்ரோம்

(ஈ) 21 - டிரைசோமி

Patau's Syndrome is also referred to as :

(a) 13 - Trisomy

(b) 18 - Trisomy

(c) Turner's Syndrome

(d) 21 - Trisomy

2. பெற்றோர் உடலின் வெளிப்பகுதியில் மொட்டுகள் உருவாதல் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது :

(அ) ஜெம்யூல்கள்

(ஆ) அக முகிழ்தல்

(இ) துண்டாதல்

(ஈ) புற முகிழ்தல்

If Buds are formed on the outer surface of the parent body, it is called as :

(a) Gemmules

(b) Endogenous budding

(c) Fragmentation

(d) Exogenous budding

3. சீம்பாலில் அதிகம் காணப்படுவது :

(அ) IgD

(ஆ) IgE

(இ) IgM

(ஈ) IgA

Colostrum is rich in :

(a) IgD

(b) IgE

(c) IgM

(d) IgA

A

[திருப்புக / Turn over

4. இன்டர்ஃபெரான்கள் என்பது :

- (அ) உயிர் எதிர் பொருட்கள்
- (ஆ) பாக்டீரிய எதிர்ப்புப் பொருட்கள்
- (இ) பூஞ்சை எதிர்ப்புப் பொருட்கள்
- (ஈ) வைரஸ் எதிர்ப்புப் பொருட்கள்

Interferons are :

- (a) anti-biotics
- (b) anti-bacterial substances
- (c) anti-fungal substances
- (d) anti-viral substances

5. கருத்தடை மாத்திரைகளில் காணப்படுவது :

- (அ) ரிலாக்ஸின் மற்றும் புரோலாக்டின்
- (ஆ) புரோஜெஸ்டிரோன் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன்
- (இ) புரோஜெஸ்டிரோன் மற்றும் ரிலாக்ஸின்
- (ஈ) ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் ரிலாக்ஸின்

Contraceptive pills contain :

- (a) Relaxin and prolactin
- (b) Progesterone and estrogen
- (c) Progesterone and relaxin
- (d) Estrogen and relaxin

6. மனிதனில் சேற்றுப்புண்ணை ஏற்படுத்துவது :

- (அ) புரோட்டோசோவா
- (ஆ) வைரஸ்
- (இ) பூஞ்சை
- (ஈ) பாக்டீரியா

The Athlete's foot disease in human is caused by :

- (a) Protozoa
- (b) Virus
- (c) Fungi
- (d) Bacteria

7. வாழிட சீரழிவினால் மிக கடுமையான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்கினம் :

- (அ) இருவாழ்விகள்
- (ஆ) பாலூட்டிகள்
- (இ) முட்டோலிகள்
- (ஈ) பறவைகள்

The animals that are at high risk of extinction due to habitat destruction is :

- (a) Amphibians
- (b) Mammals
- (c) Echinoderms
- (d) Birds

8. துணிகளில் படிந்த எண்ணெய் கறைகளை நீக்கப் பயன்படும் நொதி :

(அ) செல்லுலேஸ் (ஆ) பெக்டினேஸ்

(இ) புரோட்டியேஸ் (ஈ) லிப்பேஸ்

Enzyme used for removing oily stains from the clothes :

(a) Cellulase (b) Pectinase

(c) Protease (d) Lipase

பிரிவு - 2/SECTION - 2

குறிப்பு : ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.

4x2=8

Note : Answer **any four** of the following questions.

9. கருப்பைச் சுவரின் மூன்று அடுக்குகள் யாவை ?

What are the three layers of uterine wall ?

10. மரபணுக் குறியீட்டில் பொருளற்ற குறியீடுகள் என அழைக்கப்படுபவை யாவை ?

Which are called as non-sense codons in genetic code ?

11. குவி பரிணாமம், விரி பரிணாமம் – வேறுபடுத்துக.

Differentiate Convergent Evolution and Divergent Evolution.

12. வைரஸ்கள் மூலம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் எவையேனும் நான்கின் பெயர்களைக் கூறுக.

Name any four human viral diseases.

13. விரிவாக்கம் தருக.

(அ) CFC

(ஆ) PAN

Give the expansion of :

(a) CFC

(b) PAN

14. குறைவெப்ப வேறுபாடுடைய உயிரினங்கள் என்பவை யாவை ? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

What are Stenotherms ? Give examples.

A

[திருப்புக / Turn over

பிரிவு - 3/SECTION - 3

குறிப்பு : கீழ்க்காணும் வினாக்களுள் ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் 19 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3x3=9

Note : Answer **any three** of the following questions. Question number **19** is **Compulsory**.

15. இழப்பு மீட்டல் என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக.

What is meant by regeneration ? Give example.

16. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள் எவையேனும் மூன்றினை எழுதுக.

Mention any three applications of karyotyping.

17. ஒற்றை செல் புரதம் என்றால் என்ன ? அவற்றின் பயன்களை எழுதுக.

What is single cell protein ? Write its uses.

18. சூழல் உள் பாதுகாப்பிற்கும், சூழல் வெளி பாதுகாப்பிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை ?

What are the differences between in-situ and ex-situ conservation ?

19. முதிர் உயிரி திசுக்களை புதுப்பிக்க உதவும் பல்திறன் கொண்ட செல்கள் யாவை ? அவற்றின் அதிக உற்பத்திக்கான மூலாதாரம் எது ?

What are the multipotent cells involved in replenishing adult tissue ? What is the rich source for it ?

A

பிரிவு - 4/SECTION - 4

குறிப்பு : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

2x5=10

Note : Answer the following questions.

20. (அ) மனித விந்து செல்லின் அமைப்பைப் படத்துடன் விவரிக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) இம்யுனோகுளோபுலின் அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

(a) Describe the structure of human sperm with a neat labelled diagram.

OR

(b) Explain the structure of immunoglobulin with suitable diagram.

21. (அ) புரத உற்பத்தியில், அமினோ அமிலங்களை கடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் RNA -வை படத்துடன் விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் இழப்பிற்கு முக்கிய காரணமான மனித செயல்பாடுகளை வரிசைப்படுத்துக.

(a) Explain the structure of RNA which plays a vital role in protein synthesis by transferring amino acids with diagram.

OR

(b) List out the human activities causing biodiversity loss.

- o O o -